

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №1
з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування»
на тему
**«Знайомство із середовищем розробки програм
Microsoft Visual Studio та складання модульних проєктів
програм на C++»**

Виконав:

Чакун Олександр Сергійович
студент групи ІМ-о51
номер у списку: 16

Київ 2026

Перевірив:

Рекечинський Дмитро Олександрович

Завдання

1. Створити у Microsoft Visual Studio C++ проєкт відповідної лабораторної роботи.
 2. Написати вихідний текст програми згідно індивідуального варіанту.
 3. Скомпілювати проєкт та отримати виконуваний файл програми.
 4. Перевірити і налагодити роботу програми.
 5. Проаналізувати структуру вихідного коду та результати роботи.
 6. Оформити звіт.
-

Завдання згідно варіанту

Номер у журналі: **Ж = 16**. Для пункту «Робота1» маємо $B1 = 16 \bmod 4 = 0$: модальне діалогове вікно з Edit Control, кнопками «Так» і «Відміна»; введений текст після підтвердження відображається у головному вікні. Для пункту «Робота2» маємо $B2 = (16 + 1) \bmod 4 = 1$: діалог з горизонтальним ScrollBar, який задає число від 1 до 100, після чого число відображається у головному вікні. Обидві роботи винесено в незалежні модулі з одним публічним інтерфейсним методом кожного модуля.

Реалізація

Головне вікно обробляє меню та WM_PAINT. Модулі module1 і module2 не включають один одного. Їх діалогові процедури оголошені static, а заголовки експортують тільки Func_MOD1 і Func_MOD2. Результат підтвердженого діалогу зберігається у головному модулі і перемальовується через InvalidateRect.

Вихідний текст програми

src/Lab1.cpp

```
#include <windows.h>
#include "resource.h"
#include "module1.h"
#include "module2.h"

static const wchar_t kClassName[] = L"Lab1ChakunWindow";
static wchar_t g_text[256] = L"Оберіть Робота1 або Робота2.";
static int g_number = 0;
static bool g_showNumber = false;

static LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
    switch (message) {
        case WM_COMMAND:
            switch (LOWORD(wParam)) {
                case IDM_WORK1:
                    if (Func_MOD1(hWnd, g_text, _countof(g_text))) {
                        g_showNumber = false;
                        InvalidateRect(hWnd, nullptr, TRUE);
                    }
                    return 0;
                case IDM_WORK2:
                    if (Func_MOD2(hWnd, &g_number)) {
                        g_showNumber = true;
                        InvalidateRect(hWnd, nullptr, TRUE);
                    }
                    return 0;
                case IDM_ABOUT:
                    MessageBox(hWnd,
                        L"Лабораторна робота №1\nЧакун Олександр Сергійович\nГрупа ІМ-о51, №16",
                        L"Про програму", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
                    return 0;
                case IDM_EXIT:
                    DestroyWindow(hWnd);
                    return 0;
            }
            break;
        case WM_PAINT: {
            PAINTSTRUCT ps{};
            HDC hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);
            SetBkMode(hdc, TRANSPARENT);
            SetTextColor(hdc, RGB(30, 30, 30));
            TextOutW(hdc, 30, 45, L"Результат:", 10);
            if (g_showNumber) {
                wchar_t buf[64]{};
                wprintfW(buf, L"Вибране число: %d", g_number);
                TextOutW(hdc, 30, 85, buf, lstrlenW(buf));
            } else {
                TextOutW(hdc, 30, 85, g_text, lstrlenW(g_text));
            }
            EndPaint(hWnd, &ps);
            return 0;
        }
        case WM_DESTROY:
            PostQuitMessage(0);
            return 0;
    }
    return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
}

int APIENTRY wWinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE, LPWSTR, int nCmdShow)
{
    WNDCLASSEX wc{ sizeof(wc) };
    wc.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
    wc.lpfnWndProc = WndProc;
    wc.hInstance = hInstance;
    wc.hCursor = LoadCursor(nullptr, IDC_ARROW);
    wc.hbrBackground = reinterpret_cast<HBRUSH>(COLOR_WINDOW + 1);
    wc.lpszMenuName = MAKEINTRESOURCEW(IDR_MAINMENU);
    wc.lpszClassName = kClassName;
    if (!RegisterClassExW(&wc)) return 1;

    HWND hWnd = CreateWindowExW(0, kClassName, L"Lab 1 – модульний Win32-проект",
        WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT, 0, 760, 420,
        nullptr, nullptr, hInstance, nullptr);
    if (!hWnd) return 1;
    ShowWindow(hWnd, nCmdShow);
    UpdateWindow(hWnd);

    MSG msg{};
    while (GetMessageW(&msg, nullptr, 0, 0) > 0) {
        TranslateMessage(&msg);
        DispatchMessageW(&msg);
    }
    return static_cast<int>(msg.wParam);
}
```

```
// ЗАПУСК (Developer PowerShell for VS 2022):  
// cd "...\\labs\\lab1\\code"  
// msbuild Lab1.sln /p:Configuration=Debug /p:Platform=x64  
// .\\x64\\Debug\\Lab1.exe
```

src/resource.h

```
#pragma once  
#define IDR_MAINMENU 100  
#define IDM_EXIT 101  
#define IDM_WORK1 102  
#define IDM_WORK2 103  
#define IDM_ABOUT 104  
  
#define IDD_WORK1 1100  
#define IDC_EDIT_TEXT 1101  
  
#define IDD_WORK2 1200  
#define IDC_SCROLL_VALUE 1201  
#define IDC_SCROLLBAR 1202
```

src/module1.h

```
#pragma once  
#include <windows.h>  
  
// Єдиний публічний інтерфейс модуля 1.  
extern int Func_MOD1(HWND hWnd, wchar_t* outText, int outTextCount);
```

src/module1.cpp

```
#include <windows.h>  
#include "module1.h"  
#include "resource.h"  
  
struct Work1Context {  
    wchar_t* text;  
    int count;  
};  
  
static INT_PTR CALLBACK Work1Proc(HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)  
{  
    auto* ctx = reinterpret_cast<Work1Context*>(GetWindowLongPtrW(hDlg, GWLP_USERDATA));  
    switch (message) {  
        case WM_INITDIALOG:  
            SetWindowLongPtrW(hDlg, GWLP_USERDATA, lParam);  
            SetFocus(GetDlgItem(hDlg, IDC_EDIT_TEXT));  
            return FALSE;  
        case WM_COMMAND:  
            if (LOWORD(wParam) == IDOK) {  
                ctx = reinterpret_cast<Work1Context*>(GetWindowLongPtrW(hDlg, GWLP_USERDATA));  
                if (ctx && ctx->text && ctx->count > 0)  
                    GetDlgItemTextW(hDlg, IDC_EDIT_TEXT, ctx->text, ctx->count);  
                EndDialog(hDlg, 1);  
                return TRUE;  
            }  
            if (LOWORD(wParam) == IDCANCEL) {  
                EndDialog(hDlg, 0);  
                return TRUE;  
            }  
            break;  
        case WM_CLOSE:  
            EndDialog(hDlg, 0);  
            return TRUE;  
    }  
    return FALSE;  
}  
  
int Func_MOD1(HWND hWnd, wchar_t* outText, int outTextCount)  
{  
    Work1Context ctx{ outText, outTextCount };  
    return static_cast<int>(DialogBoxParamW(  
        GetModuleHandleW(nullptr), MAKEINTRESOURCEW(IDD_WORK1), hWnd, Work1Proc,  
        reinterpret_cast<LPARAM>(&ctx)));  
}
```

src/module2.h

```
#pragma once
#include <windows.h>

// Єдиний публічний інтерфейс модуля 2.
extern int Func_MOD2(HWND hWnd, int* outValue);
```

src/module2.cpp

```
#include <windows.h>
#include "module2.h"
#include "resource.h"

struct Work2Context { int* value; };

static void UpdateValue(HWND hDlg, int value)
{
    wchar_t buf[32]{};
    wprintfW(buf, L"%d", value);
    SetDlgItemTextW(hDlg, IDC_SCROLL_VALUE, buf);
}

static INT_PTR CALLBACK Work2Proc(HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
    static int pos = 50;
    auto* ctx = reinterpret_cast<Work2Context*>(GetWindowLongPtrW(hDlg, GWLP_USERDATA));
    switch (message) {
    case WM_INITDIALOG:
        SetWindowLongPtrW(hDlg, GWLP_USERDATA, lParam);
        pos = 50;
        SetScrollRange(GetDlgItem(hDlg, IDC_SCROLLBAR), SB_CTL, 1, 100, TRUE);
        SetScrollPos(GetDlgItem(hDlg, IDC_SCROLLBAR), SB_CTL, pos, TRUE);
        UpdateValue(hDlg, pos);
        return TRUE;
    case WM_HSCROLL: {
        HWND hScroll = reinterpret_cast<HWND*>(lParam);
        if (hScroll != GetDlgItem(hDlg, IDC_SCROLLBAR)) break;
        pos = GetScrollPos(hScroll, SB_CTL);
        switch (LOWORD(wParam)) {
        case SB_LINELEFT:    --pos; break;
        case SB_LINERIGHT:   ++pos; break;
        case SB_PAGELEFT:    pos -= 10; break;
        case SB_PAGERIGHT:   pos += 10; break;
        case SB_THUMBPOSITION:
        case SB_THUMBTRACK:  pos = HIWORD(wParam); break;
        }
        if (pos < 1) pos = 1;
        if (pos > 100) pos = 100;
        SetScrollPos(hScroll, SB_CTL, pos, TRUE);
        UpdateValue(hDlg, pos);
        return TRUE;
    }
    case WM_COMMAND:
        if (LOWORD(wParam) == IDOK) {
            ctx = reinterpret_cast<Work2Context*>(GetWindowLongPtrW(hDlg, GWLP_USERDATA));
            if (ctx && ctx->value) *ctx->value = pos;
            EndDialog(hDlg, 1);
            return TRUE;
        }
        if (LOWORD(wParam) == IDCANCEL) {
            EndDialog(hDlg, 0);
            return TRUE;
        }
        break;
    case WM_CLOSE:
        EndDialog(hDlg, 0);
        return TRUE;
    }
    return FALSE;
}

int Func_MOD2(HWND hWnd, int* outValue)
{
    Work2Context ctx{ outValue };
    return static_cast<int*>(DialogBoxParamW(
        GetModuleHandleW(nullptr), MAKEINTRESOURCEW(IDD_WORK2), hWnd, Work2Proc,
        reinterpret_cast<LPARAM*>(&ctx)));
}
```

res/Lab1.rc

```
#pragma code_page(65001)
#include "../src/resource.h"
#include <windows.h>

IDR_MAINMENU MENU
BEGIN
    POPUP "Файл"
    BEGIN
        MENUITEM "Вихід", IDM_EXIT
    END
    POPUP "Робота"
    BEGIN
        MENUITEM "Робота1 – текст", IDM_WORK1
        MENUITEM "Робота2 – число", IDM_WORK2
    END
    POPUP "Довідка"
    BEGIN
        MENUITEM "Про програму", IDM_ABOUT
    END
END
```

res/module1.rc

```
#pragma code_page(65001)
#include "../src/resource.h"
#include <windows.h>

IDD_WORK1 DIALOGEX 0, 0, 250, 90
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Робота1 – введення тексту"
FONT 9, "Segoe UI"
BEGIN
    LTEXT "Введіть текст:", -1, 12, 12, 80, 12
    EDITTEXT IDC_EDIT_TEXT, 12, 30, 225, 18, ES_AUTOHSCROLL
    DEFPUSHBUTTON "Так", IDOK, 82, 62, 70, 18
    PUSHBUTTON "Відміна", IDCANCEL, 162, 62, 75, 18
END
```

res/module2.rc

```
#pragma code_page(65001)
#include "../src/resource.h"
#include <windows.h>

IDD_WORK2 DIALOGEX 0, 0, 270, 105
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Робота2 – число 1..100"
FONT 9, "Segoe UI"
BEGIN
    LTEXT "Поточне значення:", -1, 12, 12, 100, 12
    LTEXT "50", IDC_SCROLL_VALUE, 120, 12, 40, 12, SS_CENTER
    SCROLLBAR IDC_SCROLLBAR, 12, 35, 245, 16, SBS_HORZ
    DEFPUSHBUTTON "Так", IDOK, 100, 72, 70, 18
    PUSHBUTTON "Відміна", IDCANCEL, 180, 72, 75, 18
END
```

Діаграми\n\n### Include-ієрархія та залежності

модулів\n\ntext\nLab1.cpp\n|—

resource.h\n|— module1.h → module1.cpp →

module1.rc\n|— module2.h → module2.cpp →

module2.rc\n\nmodule1 та module2 незалежні

один від одного.\n\n

Скріншоти

Важливо: PNG у папці screenshots/ зараз є спеціально позначеними placeholder-файлами, а не підробленими доказами запуску. Перед асинхронною задачею потрібно запустити проєкт у Windows/Visual Studio, замінити ці PNG реальними скріншотами з тими самими іменами та повторно згенерувати PDF.

Головне вікно з меню

Lab 1: main_window.png

PLACEHOLDER — НЕ Є СКРІНШОТОМ РОБОТИ ПРОГРАМИ

Після запуску у Windows замініть цей файл реальним скріншотом.

Ім'я файлу вже правильне — просто збережіть новий PNG поверх нього.

Рис. 1. Головне вікно з меню

Діалог «Робота1»

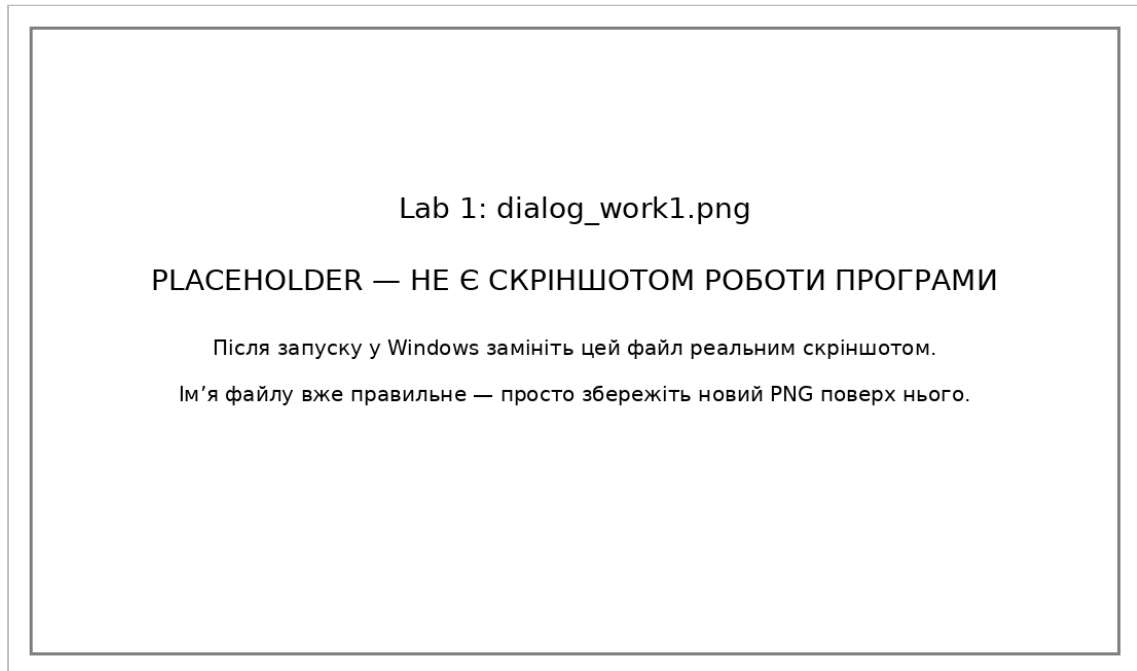


Рис. 2. Діалог «Робота1»

Результат введення тексту

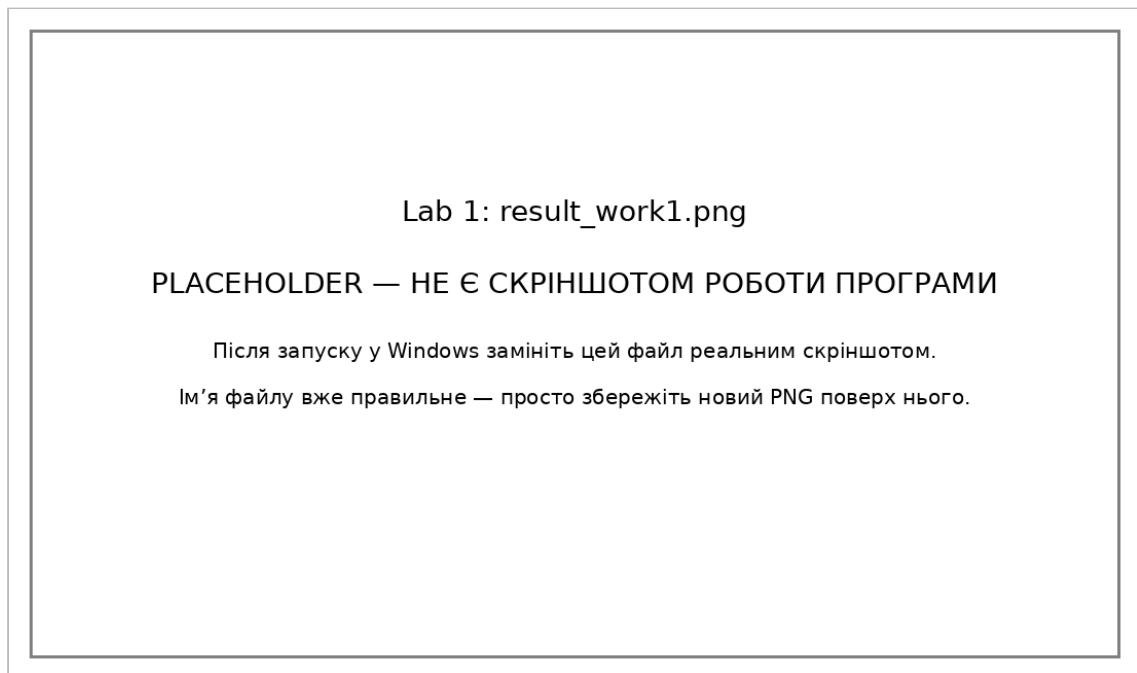


Рис. 3. Результат введення тексту

Діалог «Робота2» зі ScrollBar

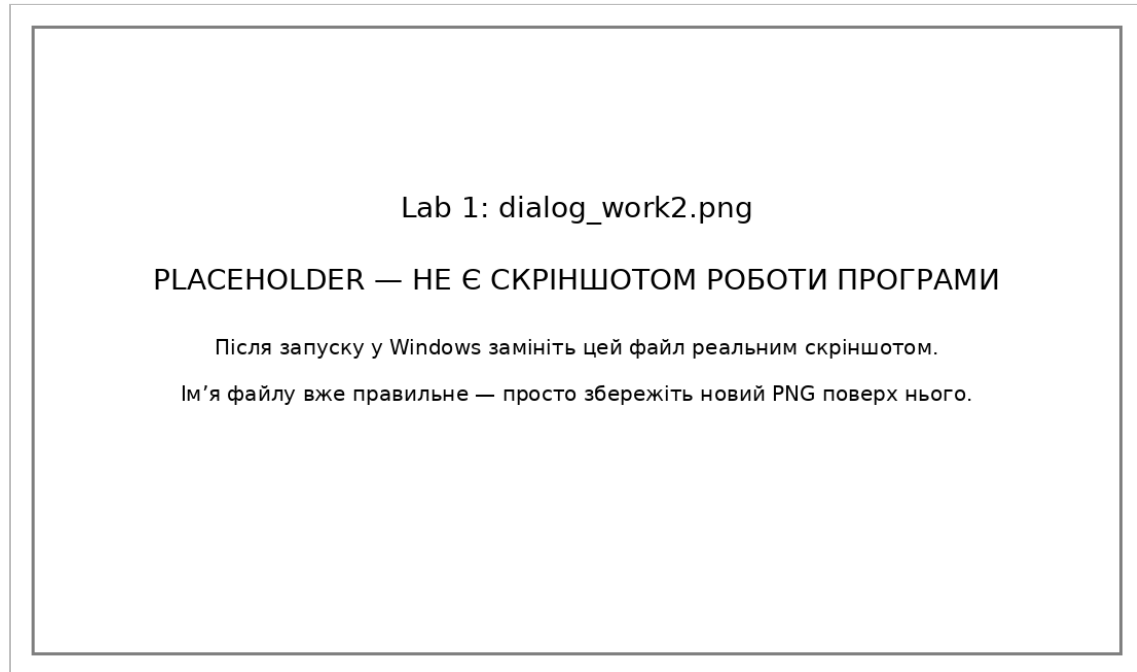


Рис. 4. Діалог «Робота2» зі ScrollBar

Результат вибору числа

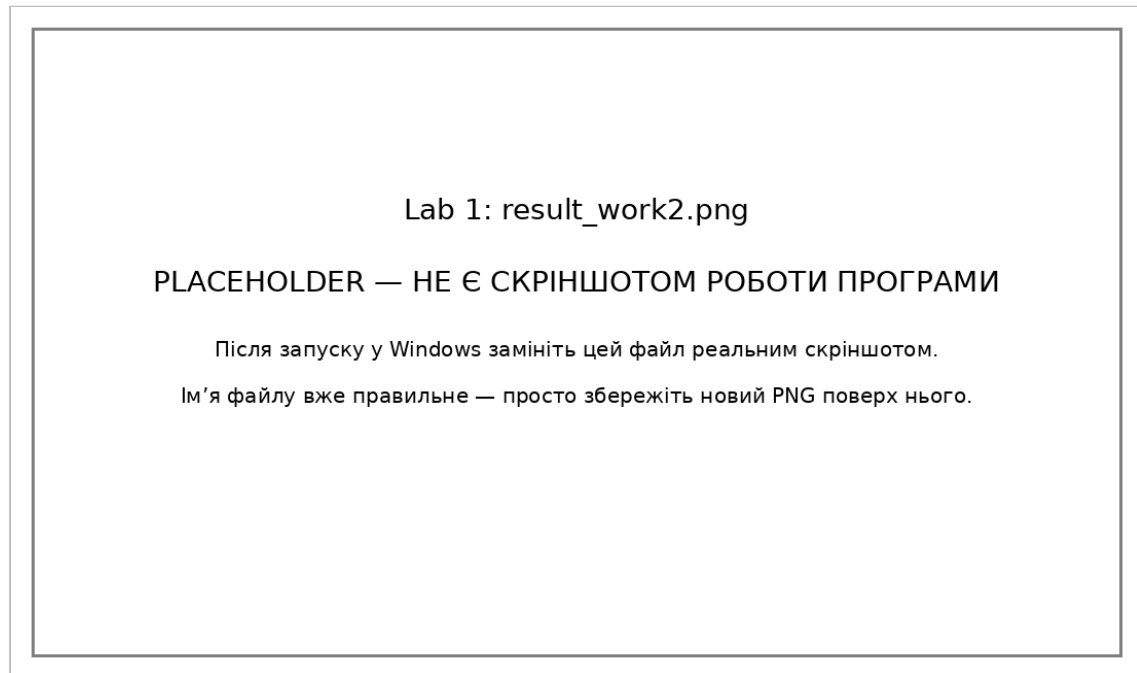


Рис. 5. Результат вибору числа

Висновки

У лабораторній роботі реалізовано модульний Win32-застосунок із двома незалежними діалоговими модулями. Закріплено роботу з повідомленнями Windows, ресурсами, модальними діалогами, ScrollBar та роздільною компіляцією.